# Überprüfen Sie die Identität der Remoteserver mit Zertifikaten

ONTAP 9

NetApp
December 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/system-admin/verify-identity-remote-servers-certificates-concept.html on December 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

Überprüfen Sie die Identität der Remoteserver mit Zertifikaten . . . . . 1
Überprüfen Sie die Identität von Remote-Servern mithilfe der Zertifikatübersicht . . . . . 1
Überprüfen Sie, ob digitale Zertifikate mit OCSP gültig sind . . . . . 1
Anzeigen von Standardzertifikaten für TLS-basierte Anwendungen . . . . . 3
Beide Seiten authentifizieren das Cluster und einen KMIP-Server . . . . . 4

# Überprüfen Sie die Identität der Remoteserver mit Zertifikaten

## Überprüfen Sie die Identität von Remote-Servern mithilfe der Zertifikatübersicht

ONTAP unterstützt die Funktionen für Sicherheitszertifikate zur Überprüfung der Identität von Remote-Servern.

Die ONTAP Software ermöglicht sichere Verbindungen unter Verwendung dieser digitalen Zertifikatfunktionen und -Protokolle:

- Online Certificate Status Protocol (OCSP) validiert den Status von digitalen Zertifikatsanforderungen von ONTAP-Diensten mithilfe von SSL- und TLS-Verbindungen (Transport Layer Security). Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.
- Die ONTAP-Software enthält standardmäßig vertrauenswürdige Stammzertifikate.
- KMIP-Zertifikate (Key Management Interoperability Protocol) ermöglichen die gegenseitige Authentifizierung eines Clusters und eines KMIP-Servers.

## Überprüfen Sie, ob digitale Zertifikate mit OCSP gültig sind

Ab ONTAP 9.2 ermöglicht OCSP (Online Certificate Status Protocol) ONTAP-Anwendungen, die TLS-Kommunikation (Transport Layer Security) nutzen, den digitalen Zertifikatsstatus zu erhalten, wenn OCSP aktiviert ist. Sie können OCSP-Zertifikatsprüfungen für bestimmte Anwendungen jederzeit aktivieren oder deaktivieren. Standardmäßig ist die Überprüfung des OCSP-Zertifikatsstatus deaktiviert.

Diese Befehle müssen auf der erweiterten Berechtigungsebene ausgeführt werden.

OCSP unterstützt folgende Anwendungen:

- AutoSupport
- Event Management System (EMS)
- LDAP über TLS
- Key Management Interoperability Protocol (KMIP)
- Audit-Protokollierung
- FabricPool

**Schritte**

1. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest: `set -privilege advanced`.
2. Um OCSP-Zertifikatsprüfungen für bestimmte ONTAP-Anwendungen zu aktivieren oder zu deaktivieren, verwenden Sie den entsprechenden Befehl.

| Wenn Sie möchten, dass OCSP-Zertifikatsprüfungen für einige Anwendungen… | Verwenden Sie den Befehl… |
|---|---|
| Aktiviert | `security config ocsp enable -app app name` |
| Deaktiviert | `security config ocsp disable -app app name` |

Mit dem folgenden Befehl wird OCSP-Unterstützung für AutoSupport und EMS aktiviert.

```
cluster::*> security config ocsp enable -app asup,ems
```

Wenn OCSP aktiviert ist, erhält die Anwendung eine der folgenden Antworten:

- Gut - das Zertifikat ist gültig und die Kommunikation wird fortgesetzt.
- Widerrufen: Das Zertifikat wird von der ausstellenden Zertifizierungsstelle dauerhaft als nicht vertrauenswürdig eingestuft und die Kommunikation kann nicht fortgesetzt werden.
- Unbekannt – der Server verfügt über keine Statusinformationen zum Zertifikat und die Kommunikation kann nicht fortgesetzt werden.
- OCSP-Serverinformationen fehlen im Zertifikat - der Server fungiert als deaktiviert und fährt mit der TLS-Kommunikation fort, aber es erfolgt keine Statusüberprüfung.
- Keine Antwort vom OCSP-Server - die Anwendung schlägt fehl.

3. Verwenden Sie den entsprechenden Befehl, um OCSP-Zertifikatsprüfungen für alle Anwendungen mithilfe von TLS-Kommunikation zu aktivieren oder zu deaktivieren.

| Wenn Sie möchten, dass OCSP-Zertifikatsprüfungen für alle Anwendungen durchgeführt werden… | Verwenden Sie den Befehl… |
|---|---|
| Aktiviert | `security config ocsp enable -app all` |
| Deaktiviert | `security config ocsp disable -app all` |

Wenn alle Applikationen aktiviert sind, wird eine signierte Antwort empfangen, die angibt, dass das angegebene Zertifikat in Ordnung, annulliert oder unbekannt ist. Im Fall eines annulliert Zertifikats kann die Anwendung nicht fortgesetzt werden. Wenn die Anwendung keine Antwort vom OCSP-Server erhält oder der Server nicht erreichbar ist, wird die Anwendung nicht fortgesetzt.

4. Verwenden Sie die `security config ocsp show` Befehl zur Anzeige aller Applikationen, die OCSP unterstützen, und ihres Supportstatus.

```
cluster::*> security config ocsp show
         Application                        OCSP Enabled?
         --------------------               ---------------------
         autosupport                        false
         audit_log                          false
         fabricpool                         false
         ems                                false
         kmip                               false
         ldap_ad                            true
         ldap_nis_namemap                   true

         7 entries were displayed.
```

# Anzeigen von Standardzertifikaten für TLS-basierte Anwendungen

Ab ONTAP 9.2 bietet ONTAP einen Standardsatz an vertrauenswürdigen Root-Zertifikaten für ONTAP-Anwendungen mithilfe von Transport Layer Security (TLS).

Die Standardzertifikate werden während der Erstellung oder beim Upgrade auf ONTAP 9.2 nur auf der Administrator-SVM installiert.

Die aktuellen Applikationen, die als Client fungieren und eine Zertifikatvalidierung erfordern, sind AutoSupport, EMS, LDAP, Audit Logging, FabricPool, Und KMIP.

Wenn Zertifikate ablaufen, wird eine EMS-Nachricht aufgerufen, die den Benutzer zum Löschen der Zertifikate auffordert. Die Standardzertifikate können nur auf der erweiterten Berechtigungsebene gelöscht werden.

> Das Löschen der Standardzertifikate kann dazu führen, dass einige ONTAP-Anwendungen nicht wie erwartet funktionieren (z. B. AutoSupport- und Audit-Protokollierung).

**Schritt**

1. Sie können die Standardzertifikate, die auf der Admin-SVM installiert sind, anzeigen. Verwenden Sie dazu den Befehl „Security Certificate show“:

   **`security certificate show -vserver –type server-ca`**

```
fas2552-2n-abc-3::*> security certificate show -vserver fas2552-2n-abc-3
-type server-ca
Vserver    Serial Number   Common Name                             Type
---------- --------------- ---------------------------------------
------------
fas2552-2n-abc-3
           01              AAACertificateServices
server-ca
    Certificate Authority: AAA Certificate Services
          Expiration Date: Sun Dec 31 18:59:59 2028
```

# Beide Seiten authentifizieren das Cluster und einen KMIP-Server

## Die Authentifizierung des Clusters und eine Übersicht über KMIP-Server wurden gegenseitig überprüft

Durch die gegenseitige Authentifizierung des Clusters und eines externen Schlüsselmanagers wie einem KMIP-Server (Key Management Interoperability Protocol) kann der Schlüsselmanager mithilfe von KMIP über SSL mit dem Cluster kommunizieren. Sie tun dies, wenn eine Applikation oder eine bestimmte Funktion (z. B. die Storage-Verschlüsselung) sicheren Datenzugriff mit sicheren Schlüsseln erfordert.

## Generieren Sie eine Anforderung zum Signieren eines Zertifikats für das Cluster

Sie können das Sicherheitszertifikat verwenden `generate-csr` Befehl zum Generieren einer Zertifikatsignierungsanforderung (CSR). Nach Bearbeitung Ihrer Anfrage sendet Ihnen die Zertifizierungsstelle (CA) das signierte digitale Zertifikat.

Um diese Aufgabe auszuführen, müssen Sie ein Cluster-Administrator oder SVM-Administrator sein.

**Schritte**

1. CSR erstellen:

   **security certificate generate-csr -common-name *FQDN_or_common_name* -size 512|1024|1536|2048 -country *country* -state *state* -locality *locality* -organization *organization* -unit *unit* -email-addr *email_of_contact* -hash -function SHA1|SHA256|MD5**

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in den man-Pages.

   Der folgende Befehl erzeugt einen CSR mit einem 2,048-bit privaten Schlüssel, der von der SHA256 Hashing-Funktion erzeugt wird, zur Verwendung durch die Software-Gruppe in der IT-Abteilung eines Unternehmens mit individuellem gemeinsamen Namen server1.companyname.com, mit Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, USA. Die E-Mail-Adresse des SVM-Kontaktadministrators lautet web@example.com. Das System zeigt den CSR und den privaten Schlüssel in der Ausgabe an.

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California -
locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256
Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
Private Key :
24 | Administrator Authentication and RBAC Power Guide
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----
Note: Please keep a copy of your certificate request and private key
for future reference.
```

2. Kopieren Sie die Zertifikatanforderung aus der CSR-Ausgabe, und senden Sie sie dann in elektronischer Form (z. B. E-Mail) an eine vertrauenswürdige Drittanbieter-CA zum Signieren.

   Nach Bearbeitung Ihrer Anfrage sendet Ihnen die CA das signierte digitale Zertifikat. Sie sollten eine Kopie des privaten Schlüssels und des CA-signierten digitalen Zertifikats aufbewahren.

## Installieren Sie ein von einer Zertifizierungsstelle signiertes Serverzertifikat für das Cluster

Damit ein SSL-Server die Authentifizierung des Clusters oder der Storage Virtual Machine (SVM) als SSL-Client aktiviert, installieren Sie ein digitales Zertifikat mit dem Clienttyp auf dem Cluster oder der SVM. Anschließend stellen Sie dem SSL-Serveradministrator das Client-Ca-Zertifikat zur Installation auf dem Server zur Verfügung.

Sie müssen bereits das Stammzertifikat des SSL-Servers auf dem Cluster oder SVM mit dem installiert haben `server-ca` Zertifikatstyp.

**Schritte**

1. Um ein selbstsigniertes digitales Zertifikat für die Clientauthentifizierung zu verwenden, verwenden Sie das `security certificate create` Befehl mit dem `type client` Parameter.
2. Gehen Sie wie folgt vor, um ein von einer Zertifizierungsstelle signiertes digitales Zertifikat für die Clientauthentifizierung zu verwenden:

   a. Generieren Sie mithilfe des Sicherheitszertifikats eine digitale Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) `generate-csr` Befehl.

      ONTAP zeigt die CSR-Ausgabe an, die eine Zertifikatanforderung und einen privaten Schlüssel enthält, und erinnert Sie daran, die Ausgabe in eine Datei zu kopieren, um sie später verwenden zu können.

   b. Senden Sie die Zertifikatsanforderung von der CSR-Ausgabe in einem elektronischen Formular (z. B. E-Mail) an eine vertrauenswürdige CA zum Signieren.

      Sie sollten eine Kopie des privaten Schlüssels und des CA-signierten Zertifikats für zukünftige Referenz aufbewahren.

   Nach Bearbeitung Ihrer Anfrage sendet Ihnen die CA das signierte digitale Zertifikat.

   a. Installieren Sie das CA-signierte Zertifikat mithilfe der `security certificate install` Befehl mit dem `-type client` Parameter.
   b. Geben Sie das Zertifikat und den privaten Schlüssel ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie dann **Enter**.
   c. Geben Sie bei der Aufforderung zusätzliche Root- oder Zwischenzertifikate ein, und drücken Sie dann **Enter**.

      Sie installieren ein Zwischenzertifikat auf dem Cluster oder der SVM, wenn eine Zertifikatkette, die an der vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstelle beginnt und mit dem Ihnen ausgestellten SSL-Zertifikat endet, die Zwischenzertifikate fehlen. Ein Zwischenzertifikat ist ein vom vertrauenswürdigen Stammverzeichnis herausgegebenem untergeordneten Zertifikat, das speziell für die Ausgabe von Serverzertifikaten der Endeinheit ausgegeben wird. Das Ergebnis ist eine Zertifikatskette, die an der vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstelle beginnt, durch das Zwischenzertifikat geht und mit dem Ihnen ausgestellten SSL-Zertifikat endet.

3. Versorgen `client-ca` Zertifikat des Clusters oder der SVM an den Administrator des SSL-Servers zur Installation auf dem Server.

   Der Befehl zum Anzeigen des Sicherheitszertifikats mit dem `-instance` Und `-type client-ca` Parameter zeigt das an `client-ca` Zertifikatsinformationen

## Installieren Sie ein CA-signiertes Client-Zertifikat für den KMIP-Server

Der Zertifikatsubtyp des Key Management Interoperability Protocol (KMIP) (der Parameter -subtype kmip-cert) legt gemeinsam mit den Client- und Server-Ca-Typen fest, dass das Zertifikat für die wechselseitige Authentifizierung des Clusters und einen externen Schlüsselmanager, z. B. einen KMIP-Server, verwendet wird.

Installieren Sie ein KMIP-Zertifikat, um einen KMIP-Server als SSL-Server für das Cluster zu authentifizieren.

**Schritte**

1. Verwenden Sie die `security certificate install` Befehl mit dem `-type server-ca` Und

`-subtype kmip-cert` Parameter zur Installation eines KMIP-Zertifikats für den KMIP-Server.

2. Wenn Sie aufgefordert werden, geben Sie das Zertifikat ein, und drücken Sie anschließend die Eingabetaste.

   ONTAP erinnert Sie daran, dass Sie eine Kopie des Zertifikats zur späteren Verwendung aufbewahren.

```
cluster1::> security certificate install -type server-ca -subtype kmip-
cert
-vserver cluster1

Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICPDCCAaUCEDyRMcsf9tAbDpq40ES/Er4wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwXzELMAkG
2JhucwNhkcV8sEVAbkSdjbCxlnRhLQ2pRdKkkirWmnWXbj9T/UWZYB2oK0z5XqcJ
2HUw19JlYD1n1khVdWk/kfVIC0dpImmClr7JyDiGSnoscxlIaU5rfGW/D/xwzoiQ
...
-----END CERTIFICATE-----


You should keep a copy of the CA-signed digital certificate for future
reference.

cluster1::>
```

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.